

Universidad Nacional Autónoma de México

Facultad de Ciencias

Práctica 02

Algoritmos de Verificación

No. de cuenta	Nombre
320148204	González Lucero Alan Uriel
321225087	Rivera Jiménez Isaac
321306102	Tapia Sánchez Jesús



Complejidad Computacional

Semestre 2027-1

Índice

1 Ejercicio 1 **2**

2 Ejercicio 2 **2**

3 Ejercicio 3 **2**

4 Ejercicio 4 **2**

Ejercicio 1

Enunciado

Demostrar que el problema pertenece a NP.

Ejercicio 2

Enunciado

Proponer un certificado, junto con su esquema de codificación.

- Describr e implemetar un algoritmo para generar certificados aleatorios para ejemplares. El programa debe de recibir como entrada (desde la línea de comandos):
  1. nombre del archivo de entrada con la información del ejemplar.
  2. nombre del archivo de salida en donde se guardará el certificado generado.

Ejercicio 3

Enunciado

Describir e implemenar un algoritmo para generar certificados aleatoriios para ejemplares.
El programa debe recibir como entrada (desde la línea de comandos):

- nombre del archivo con la inforamción del ejemplar.
- nombre del archivo con el certificado a probrar.

El programa debe imprimir como salida:

- Información general (similar a la que se imprimía en la práctica 1).
- Respuesta a la pregunta: ¿el ejemplar, con el certificado dado, satisface la condición de pertenencia al lenguaje correspondiente?

Ejercicio 4

Enunciado

Ejecutar su implementación con al menos 3 ejemplos de diferentes tamaños, suficientemente grandes.
Para cada ejemplar:

- generar 3 certificados diferentes (con el programa del inciso anterior).
- proponer al menos 2 certificados interesantes (por ejemplo, que considere una respuesta parcialmente correcta, que contenga cierta redundancia, etc).